УТВЕРЖДАЮ	УТВЕРЖДАЮ
Руководитель по предмету «АСОИиУ»	студент гр. ИСИб-23-1 ИРНИТУ
_____ Д. С. Шипицин	_____ Д.С. Привалихин
_____ 2026 г.	_____ 2026 г.
Печать	Печать

ИРНИТУ, институт ИТиАД

наименование организации – разработчика ТЗ на АС

Разработка генеративной модели для создания персонализированных рецептов спортивного питания на основе доступных ингредиентов, целей пользователя и ограничений по аллергии

Наименование вида АС

Автоматизированная система генерации персонализированных рецептов спортивного питания

наименование объекта автоматизации

АС ГРСН

сокращенное наименование АС

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На ___листах

Действует с «_____» _____ 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

_____ Д. С. Шипицин

« ___ »_____ 2026 г.

Печать

Содержание

1 Общие сведения 3
1.1 Наименование системы 3
1.2 Основание для разработки 3
1.3 Назначение системы 3
2 Цель и задачи разработки 4
2.1 Цель разработки 4
2.2 Задачи системы 4
3 Характеристика объекта автоматизации 5
4 Требования к системе 6
4.1 Требования к архитектуре 6
4.1.1 Требования к составу и структуре системы 6
4.2 Требования к интерфейсу 11
4.3 Требования к надёжности и безопасности 11
4.4 Требования к программному обеспечению 13
4.5 Требования к техническому обеспечению 13
4.6 Математическая модель расчёта пищевой ценности 13
4.6.1 Целевые доли макронутриентов 15
4.6.2 Подбор масс ингредиентов (задача оптимизации) 16
4.6.3 Модель динамики веса 17
4.6.4 Оценка соответствия рациона цели 17
4.7 Требования к учёту запретов (аллергены и непереносимости) 18
4.7.1 Справочники и нормализация 18
4.7.2 Правила запрета и проверка рецепта 18
4.7.3 Поведение при конфликте запретов 19
5 Входные и выходные данные 20
5.1 Входные данные: 20
5.2 Выходные данные: 20
5.3 Формат результата генерации рецепта 20
5.4 Обработка ситуации недостатка ингредиентов 21
5.5 Ограничения на входные данные 21
6 Требования к документированию 24
7 Порядок контроля и приёмки 25
7.1 Функциональные проверки 25
7.2 Проверка производительности 25
7.3 Проверка безопасности 26
7.4 Порядок приёмки 26
Список использованных источников 27

1 Общие сведения

1.1 Наименование системы

Автоматизированная система генерации персонализированных рецептов спортивного питания (АС ГРСН).

1.2 Основание для разработки

Потребность разработки заключается в автоматизации процессов создания индивидуальных рецептов спортивного питания с учётом доступных ингредиентов, фитнес-целей пользователя и ограничений, связанных с аллергическими реакциями на определённые продукты.

1.3 Назначение системы

Система предназначена для автоматизации процессов сбора, хранения, обработки и анализа информации о пищевых ингредиентах, индивидуальных параметрах пользователей и генерации персонализированных рецептов спортивного питания.

Основным назначением системы является повышение качества и точности подбора рецептов спортивного питания за счёт применения генеративной модели, учитывающей доступные ингредиенты, цели пользователя и ограничения по аллергии. Персонализированный подход к спортивному питанию позволяет повысить эффективность тренировочного процесса и ускорить достижение поставленных целей [1, 2].

Система должна обеспечивать:

- централизованное хранение информации о пользователях, их физических параметрах, целях и аллергенах;
- учёт информации об ингредиентах и их пищевых характеристиках;
- генерацию индивидуальных рецептов на основе входных данных;
- расчёт пищевой ценности и калорийности рецептов;
- контроль качества рецептов на соответствие ограничениям по аллергии;
- формирование отчётов и рекомендаций.

Использование системы позволит:

- автоматизировать процесс подбора рецептов спортивного питания;
- исключить использование аллергенов в генерируемых рецептах;
- обеспечить персонализированный подход к каждому пользователю;
- повысить точность расчёта необходимых макронутриентов;
- проводить анализ пищевой ценности и соответствия рецептов поставленным целям.

Система предназначена для использования фитнес-тренерами, нутрициологами, спортсменами, а также всеми, кто придерживается спортивного питания и имеет ограничения по аллергенам.

2 Цель и задачи разработки

2.1 Цель разработки

Получение персонализированных рецептов спортивного питания, соответствующих индивидуальным фитнес-целям, доступным продуктам и ограничениям по аллергии, с автоматическим расчётом пищевой ценности и пошаговой инструкцией приготовления.

2.2 Задачи системы

– автоматизировать ввод антропометрических данных пользователя (вес, рост, возраст, пол), фитнес-целей и перечня аллергенов;
– вести базу данных ингредиентов с информацией о пищевой ценности;
– генерировать индивидуальные рецепты спортивного питания с использованием генеративной модели;
– проверять сгенерированные рецепты на наличие аллергенов;
– рассчитывать калорийность и баланс белков, жиров и углеводов;
– учитывать доступные ингредиенты при формировании рецепта;
– хранить историю сгенерированных рецептов;
– формировать отчёты о пищевой ценности рациона;
– обеспечить доступ пользователей через веб-браузер.

3 Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации: деятельность специалистов по спортивному питанию (нутрициологов, фитнес-тренеров) по подбору индивидуальных рецептов для спортсменов и фитнес-пользователей с учётом их целей, доступных продуктов и ограничений по аллергии.

Предмет автоматизации: процессы сбора и хранения данных о пользователях и ингредиентах, генерации рецептов, проверки на соответствие ограничениям по аллергии и расчёта пищевой ценности, направленные на получение персонализированного рецепта спортивного питания, соответствующего фитнес-цели пользователя и не содержащего запрещённых для него ингредиентов.

В традиционной практике подбор рецептов спортивного питания часто осуществляется вручную с использованием справочников, интернет-ресурсов или рекомендаций тренеров. Как отмечается в исследовании, на практике специалисты зачастую опираются на универсальные рекомендации, которые не учитывают индивидуальные особенности метаболизма, цели и ограничения конкретного человека, что снижает эффективность стандартных диетических протоколов [1]. Такой подход может приводить к следующим проблемам:

- сложности в учёте индивидуальных ограничений по аллергии;
- риск включения нежелательных ингредиентов в рацион, что может вызвать аллергические реакции у пользователей с пищевой непереносимостью [3];
- трудности при расчёте точного баланса макронутриентов;
- отсутствие персонализированного подхода;
- увеличение времени на подбор подходящих рецептов;
- ограниченная вариативность генерируемого рациона.

Автоматизация данного процесса позволит организовать централизованное хранение информации об ингредиентах и пользователях, обеспечить удобный ввод данных, автоматическую проверку на аллергены и предоставить персонализированные рекомендации на основе индивидуальных параметров с применением генеративной модели.

4 Требования к системе

4.1 Требования к архитектуре

Система должна быть реализована по клиент-серверной архитектуре и включать:

- клиентскую часть — адаптивный web-интерфейс с поддержкой ПК, планшетов и мобильных устройств (мобильная версия реализуется адаптивной вёрсткой того же веб-приложения);
- сервер приложений (backend);
- сервер базы данных.

4.1.1 Требования к составу и структуре системы

Система должна иметь модульную структуру и включать следующие основные компоненты:

Клиентская часть (пользовательский интерфейс): предназначена для взаимодействия пользователей с системой через веб-браузер. Обеспечивает визуализацию форм ввода данных, отображение сгенерированных рецептов, графиков и отчётов. Поддерживает адаптивную вёрстку для корректного отображения на различных устройствах. Реализует все пользовательские сценарии: от регистрации и настройки профиля до получения готовых рецептов и формирования отчётов. Включает:

- форму регистрации пользователей;
- форму авторизации пользователей;
- форму ввода антропометрических параметров;
- форму редактирования антропометрических параметров;
- ведение истории замеров веса и других физических параметров;
- интерфейс выбора фитнес-ориентиров (снижение веса, набор мышечной массы, поддержание формы, повышение выносливости);
- интерфейс формирования списка запрещённых продуктов/веществ (включая аллергены);
- каталог продуктов с указанием энергетической ценности;
- группировку продуктов по категориям;
- маркировку потенциальных аллергенов в каталоге;
- интерфейс выбора доступных ингредиентов;
- форму параметров генерации: фитнес-ориентир, приём пищи (завтрак, обед, ужин, перекус), доля суточной нормы, количество вариантов, сложность, дополнительные пожелания;
- отображение сгенерированных рецептов;
- добавление выбранного рецепта в рацион и исключение из рациона;
- отображение пошаговой инструкции приготовления;
- визуализацию макронутриентного баланса в виде графиков;
- визуализацию макронутриентного баланса в виде таблиц;
- архив сформированных рецептурных композиций;
- возможность повторного обращения к ранее созданным рецептам;
- механизм пользовательской оценки рецептов;
- интерфейс выборочной выгрузки отчётов за указанный интервал;
- интерфейс экспорта отчётов в распространённые форматы;

– страницу анализа рациона: сравнение с целью, индекс соответствия, график динамики веса, прогноз и рекомендации;
– адаптивную вёрстку для корректного отображения на ПК;
– адаптивную вёрстку для корректного отображения на планшетах;
– адаптивную вёрстку для корректного отображения на мобильных устройствах.

Сервер приложений (серверная часть): реализует бизнес-логику системы и является промежуточным звеном между клиентской частью и базой данных. Взаимодействие с клиентом организовано через REST API: клиент отправляет HTTPS-запросы в формате JSON, сервер обрабатывает их и возвращает ответ в том же формате. API описывается по стандарту OpenAPI 3.1, что позволяет автоматически формировать его интерактивную документацию (Swagger UI). Для совместимости при обновлениях каждая версия API размещается по отдельному пути (например, /api/v1/), а аутентификация запросов выполняется по JWT-токенам, выдаваемым после успешного входа пользователя.

Функционально сервер выполняет:
– предоставление REST API для клиентской части с помощью фреймворка FastAPI на языке Python;
– автоматическое формирование документации API (Swagger UI) средствами FastAPI без дополнительного кода;
– версионирование API через префикс URL-пути (/api/v1/) с использованием стандартной маршрутизации FastAPI;
– аутентификацию и авторизацию запросов по JWT-токенам средствами Python и FastAPI;
– валидацию входных данных через модели Pydantic, встроенные в FastAPI;
– формирование рецепта под заданную фитнес-цель с помощью обращения к внешнему API большой языковой модели (LLM) GigaChat (модель GigaChat-2-Pro, ПАО «Сбербанк»), что позволяет учитывать множество параметров и создавать персонализированные рекомендации [4]; модели передаются цель и целевые значения приёма пищи, доступные ингредиенты, запреты, пожелания пользователя, а также названия рецептов, оценённых пользователем на 4–5 баллов («понравились») и на 1–2 балла («не понравились, избегать похожих»);
– проверку ответа модели: ответ проверяется по JSON-схеме, ингредиенты сопоставляются с каталогом и набором пользователя, ингредиенты вне набора исключаются, название и шаги инструкции, упоминающие продукты вне итогового состава или запрещённые продукты, исправляются или исключаются;
– формирование рецепта резервным локальным генератором, если модель недоступна, не настроена или не вернула допустимый рецепт; пользователю выводится соответствующее предупреждение;
– подбор масс ингредиентов под целевые калорийность и БЖУ приёма пищи методом оптимизации (п. 4.6.2);
– автоматическое исключение запрещённых ингредиентов из рецепта средствами Python по правилу раздела 4.7.2;

– расчёт пищевой ценности рецепта (калорийность, белки, жиры, углеводы) стандартными средствами Python по формулам раздела 4.6;
– сохранение и редактирование сгенерированных рецептов в базе данных PostgreSQL;
– ведение журнала событий (вход, регистрация, генерация, действия администратора) для просмотра администратором.

Сервер базы данных: обеспечивает постоянное хранение структурированных данных. Поддерживает целостность хранимой информации, обеспечивает сохранность данных при сбоях и резервное копирование. Предоставляет серверу приложений доступ к данным по запросу. Включает:

– хранение учётных записей пользователей;
– хранение антропометрических данных пользователей;
– хранение фитнес-целей пользователей;
– хранение списка запрещённых продуктов/веществ (включая аллергены);
– каталог ингредиентов с информацией о пищевой ценности;
– категоризацию ингредиентов;
– привязку аллергенов к продуктам;
– архив сгенерированных рецептов;
– хранение пользовательских оценок рецептов;
– хранение истории замеров физических параметров;
– хранение наборов доступных ингредиентов пользователей;
– журнал событий;
– справочники аллергенов;
– справочники категорий продуктов.

Поддерживает целостность хранимой информации. Обеспечивает сохранность данных при сбоях. Обеспечивает резервное копирование.

Для реализации указанных требований в базе данных должны быть предусмотрены основные таблицы, соответствующие ключевым объектам предметной области. На уровне технического задания они задают состав данных, который должен поддерживаться системой; точные имена таблиц, атрибуты, ключи и связи уточняются на этапе технического проектирования.

Таблица 1 – Основные таблицы базы данных и их соответствие требованиям ТЗ

Основная таблица	**Назначение**	**Связь с требованиями ТЗ**
Пользователь	Хранение учётной записи пользователя, адреса электронной почты, хеша пароля, роли и статуса доступа.	Обеспечивает регистрацию, авторизацию, разграничение доступа и восстановление пользовательских данных после повторного входа.
Профиль пользователя	Хранение антропометрических параметров: веса, роста, возраста, пола, уровня	Используется для расчёта BMR, TDEE, целевой калорийности и персонализации рецептов.

Основная таблица	Назначение	Связь с требованиями ТЗ
	активности и выбранного фитнес-ориентира.	
История физических параметров	Хранение замеров веса, роста, возраста и уровня активности пользователя с датой замера.	Обеспечивает учёт динамики физических параметров и построение фактического тренда веса (п. 4.6.3).
Фитнес-ориентир	Хранение перечня целей питания: снижение веса, набор мышечной массы, поддержание формы, повышение выносливости; корректировки калорийности Δ и целевых долей белков, жиров и углеводов.	Задаёт корректировку целевой калорийности и целевые доли БЖУ (п. 4.6.1), влияет на подбор рецепта под цель пользователя.
Категория ингредиента	Группировка ингредиентов по типам продуктов и справочным категориям.	Обеспечивает фильтрацию каталога, удобный поиск продуктов и сопровождение НСИ.
Ингредиент	Хранение названия ингредиента, синонимов названия, категории, пищевой ценности и энергетической ценности.	Используется при выборе доступных продуктов, генерации рецепта и расчёте БЖУ и калорийности.
Состав составного ингредиента	Хранение связей «составной ингредиент — компонент».	Обеспечивает проверку составных продуктов по правилу п. 4.7.2.
Доступный ингредиент	Хранение набора ингредиентов, доступных пользователю, и их количества.	Ограничивает состав рецепта при генерации.
Аллерген	Хранение справочника аллергенов и веществ, которые могут быть связаны с продуктами.	Обеспечивает проверку рецептов на соответствие ограничениям пользователя и исключение опасных ингредиентов.
Аллерген ингредиента	Хранение связей «ингредиент — аллерген».	Обеспечивает привязку аллергенов к продуктам и проверку рецептов по правилу п. 4.7.2.

Основная таблица	Назначение	Связь с требованиями ТЗ
Запрет пользователя	Хранение индивидуальных запретов пользователя на продукты, ингредиенты или аллергены.	Позволяет учитывать пищевые ограничения при генерации рецепта и контроле результата.
Запрос генерации	Хранение параметров запроса на генерацию: пользователя, цели, доли суточной нормы, доступных ограничений и статуса обработки.	Фиксирует входные данные генерации и позволяет отследить успешные и неуспешные попытки получения рецепта.
Рецепт	Хранение сформированного рецепта, инструкции приготовления, состава, итоговых БЖУ и калорийности, признака включения в рацион.	Обеспечивает архив рецептов, повторное обращение к результатам и анализ пищевой ценности; в отчёты и анализ попадают только рецепты, включённые в рацион.
Состав рецепта	Хранение ингредиентов рецепта с массой в граммах и порядком в списке.	Обеспечивает расчёт пищевой ценности рецепта по формулам п. 4.6 и отображение состава.
Оценка рецепта	Хранение пользовательской оценки и комментария к ранее сформированному рецепту.	Используется для анализа качества рекомендаций и учёта пользовательской обратной связи.
Отчёт о пищевой ценности	Хранение параметров отчёта за период и рассчитанных итоговых показателей калорийности, белков, жиров и углеводов.	Обеспечивает формирование отчётности, просмотр сохранённых отчётов и экспорт результатов.
Журнал событий	Хранение записей о действиях пользователей и администраторов: вход, неудачные попытки входа, генерация, изменения справочников, резервное копирование.	Обеспечивает просмотр логов системы и активности пользователей администратором.

Модуль администрирования: предоставляет средства для управления системой и справочными данными. Обеспечивает работу с учётными записями пользователей, каталогом ингредиентов и справочниками. Позволяет контролировать целостность данных и выполнять резервное копирование. Включает:

– управление учётными записями пользователей;

– назначение ролей «пользователь» и «администратор»;
– блокировку учётных записей;
– удаление учётных записей;
– просмотр активности пользователей;
– добавление ингредиентов в каталог;
– изменение данных ингредиентов в каталоге;
– удаление ингредиентов из каталога;
– управление справочником аллергенов;
– привязку аллергенов к продуктам;
– просмотр логов системы;
– мониторинг корректности данных;
– мониторинг целостности данных;
– резервное копирование базы данных;
– восстановление базы данных из резервной копии.

Модуль анализа и прогнозирования: реализует алгоритмы обработки накопленных данных. Обеспечивает оценку качества рекомендаций и повышение их точности на основе пользовательских оценок и динамики изменений физических параметров. Включает:

– оценку качества сгенерированных рецептов на основе пользовательских оценок: средняя оценка за период, при средней оценке ниже 3,5 — рекомендация уточнить пожелания или набор ингредиентов;
– учёт оценок при генерации: понравившиеся и непонравившиеся рецепты передаются модели (см. сервер приложений);
– прогнозирование соответствия рациона индивидуальным потребностям: сравнение фактического рациона с целью, индекс соответствия и рекомендации (п. 4.6.4);
– учёт динамики изменений физических параметров пользователя: расчётный тренд веса по калорийности рациона, фактический тренд по замерам и прогноз веса на 30 дней (п. 4.6.3);
– обработку накопленных данных для повышения качества рекомендаций.

Анализ и отчёты строятся только по рецептам, которые пользователь включил в рацион: сгенерированные, но не выбранные варианты остаются в истории и не учитываются в фактическом питании.

4.2 Требования к интерфейсу

– интерфейс должен быть веб-ориентированным;
– поддержка работы на ПК, планшетах и мобильных устройствах;
– наличие форм для ввода данных;
– наличие таблиц и графиков для отображения информации;
– русскоязычный интерфейс;
– адаптивный дизайн.

4.3 Требования к надёжности и безопасности

Сохранность данных при сбоях. Система должна сохранять данные пользователей при следующих типах сбоев:

– отказ аппаратных средств сервера (диск, оперативная память, питание);
– сбой операционной системы или аварийное завершение работы серверного приложения;

– разрыв сетевого соединения между клиентом и сервером.

Перезагрузка страницы или повторный вход пользователя сбоем не считаются: после этих действий состояние профиля, список запрещённых и доступных ингредиентов, а также история сгенерированных рецептов восстанавливаются из базы данных.

Резервное копирование. Все данные системы хранятся в СУБД **PostgreSQL** на сервере. Резервное копирование организовано следующим образом:

– ежедневно выполняется полная резервная копия базы данных штатной утилитой pg_dump, запускаемая по расписанию через cron;
– копия сохраняется в виде файла на отдельном диске сервера;
– срок хранения — 30 дней; более старые копии автоматически удаляются.

Регистрация и проверка учётных данных. При регистрации система должна:

– проверять корректность формата логина (e-mail) и обязательность заполнения полей;
– применять требования к паролю (минимальная длина, наличие букв и цифр);
– исключать регистрацию дублирующих учётных записей (уникальность e-mail).

Авторизация и аутентификация. Проверка подлинности пользователя выполняется по логину и паролю. После успешного входа сервер выдаёт JWT-токен, который клиент передаёт в каждом последующем запросе; срок действия токена ограничен.

Хранение паролей. Пароли пользователей должны храниться только в виде хеша с использованием алгоритма bcrypt; хранение паролей в открытом виде не допускается.

Защита от подбора пароля. Для предотвращения перебора паролей система должна:

– ограничивать число неудачных попыток входа (например, 5 попыток);
– при превышении лимита временно блокировать вход для учётной записи или IP-адреса (например, на 15 минут) и выводить пользователю сообщение о времени повторной попытки.

Завершение сессии при бездействии. При отсутствии активности пользователя сессия должна завершаться автоматически: JWT-токен становится недействительным по истечении заданного времени (например, 30 минут).

Защита данных от несанкционированного доступа. Доступ к данным должен осуществляться только после аутентификации, а сервер должен проверять права на каждый запрос (например, пользователь имеет доступ только к собственному профилю и истории рецептов). Доступ к базе данных осуществляется от отдельной учётной записи приложения с минимально необходимыми правами.

Целостность данных. Обеспечивается за счёт ACID-транзакций СУБД, ограничений целостности на уровне БД (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, CHECK), а также серверной валидации данных перед записью в базу.

4.4 Требования к программному обеспечению

Серверная часть:

– операционная система: Linux в контейнерах Docker (Debian 12 — сервер приложений, Alpine Linux — веб-сервер и СУБД);
– средство развёртывания: Docker 24 и выше, Docker Compose 2 и выше;
– язык программирования: Python 3.10 и выше;
– фреймворк: FastAPI 0.100 и выше;
– СУБД: PostgreSQL 14 и выше;
– веб-сервер: Nginx 1.18 и выше (для обратного проксирования);
– ASGI-сервер: Uvicorn 0.20 и выше (сервер запуска приложения FastAPI и обработки HTTP-запросов).

Клиентская часть:

– HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+);
– фреймворк: React 18.2.0;
– поддерживаемые браузеры:
  – Google Chrome 90 и выше;
  – Mozilla Firefox 88 и выше;
  – Microsoft Edge 90 и выше;
  – Яндекс.Браузер 21 и выше;
– операционные системы клиентских устройств:
  – Windows 10/11;
  – macOS 11 (Big Sur) и выше;
  – Android 10 и выше.

4.5 Требования к техническому обеспечению

Сервер:

– процессор: от 2 ядер;
– оперативная память: от 4 ГБ;
– дисковое пространство: от 20 ГБ;
– сетевое подключение: доступ к сети Интернет со скоростью от 10 Мбит/с.

Клиентское устройство:

– процессор: от 2 ядер;
– оперативная память: от 2 ГБ;
– дисплей: разрешение от 320×568 пикселей;
– наличие современного веб-браузера из числа перечисленных в разделе 4.4;
– доступ к сети Интернет со скоростью от 1 Мбит/с.

4.6 Математическая модель расчёта пищевой ценности

Расчёт энергетической ценности рецепта производится на основе массовой доли каждого ингредиента и его пищевой ценности на 100 грамм.

Математическая модель использует индивидуальные параметры пользователя для расчёта суточной энергетической потребности и формирования целевого значения калорийности: на основе антропометрических данных (масса тела m, рост h, возраст a и пол) вычисляется базовый обмен веществ по формуле Харриса–Бенедикта (BMR_m для мужчин и BMR_f для женщин), затем с учётом уровня физической активности через коэффициент $k \in$

$\{1.2, 1.375, 1.55, 1.725, 1.9\}$ определяется суточная энергетическая потребность TDEE, после чего выбранная фитнес-цель задаёт корректировку Δ и формирует целевую потребность $E_{\text{target}} = \text{TDEE} + \Delta$.

При генерации конкретного рецепта дополнительно учитываются перечни доступных и запрещённых ингредиентов (они определяют допустимый состав и значения m_i, P_i, F_i, C_i, E_i для суммирования по ингредиентам), а также доля суточной нормы на один приём пищи $w \in (0; 1]$ (например, $w = \frac{1}{3}$ при модели «3 приёма пищи в день»), используемая при вычислении отклонения δ калорийности рецепта от целевого значения.

Обозначения:

– n – количество ингредиентов в рецепте;

– m_i – масса i-го ингредиента, грамм;

– P_i, F_i, C_i – содержание белков, жиров и углеводов в i-м ингредиенте, грамм на 100 грамм продукта;

– E_i – энергетическая ценность i-го ингредиента, ккал на 100 грамм продукта.

Суммарная масса белков в рецепте:

$$P_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{m_i \cdot P_i}{100}$$

Суммарная масса жиров в рецепте:

$$F_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{m_i \cdot F_i}{100}$$

Суммарная масса углеводов в рецепте:

$$C_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{m_i \cdot C_i}{100}$$

Энергетическая ценность рецепта рассчитывается по справочной калорийности ингредиентов. Это основная формула: по ней определяется итоговая калорийность рецепта, отклонение от цели и показатели отчётов:

$$E_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{m_i \cdot E_i}{100}$$

Дополнительно вычисляется калорийность по формуле Атуотера через макронутриенты; она используется для расчёта долей белков, жиров и углеводов:

$$E_{\text{total}}^{\text{БЖУ}} = 4 \cdot P_{\text{total}} + 9 \cdot F_{\text{total}} + 4 \cdot C_{\text{total}}$$

где коэффициенты 4, 9, 4 ккал/г – энергетическая ценность белков, жиров и углеводов соответственно [5]. Значения E_{total} и $E_{\text{total}}^{\text{БЖУ}}$ могут незначительно различаться, так как справочная калорийность учитывает пищевые волокна, органические кислоты и округление справочных данных.

Суточная потребность пользователя рассчитывается по формуле Харриса–Бенедикта [5].

Основной обмен веществ (BMR) для мужчин:

$$\text{BMR}_m = 88.362 + 13.397 \cdot m + 4.799 \cdot h - 5.677 \cdot a$$

Основной обмен веществ (BMR) для женщин:

$$\text{BMR}_f = 447.593 + 9.247 \cdot m + 3.098 \cdot h - 4.330 \cdot a$$

где m – масса тела, кг; h – рост, см; a – возраст, лет.

Суточная энергетическая потребность с учётом коэффициента физической активности:

$$\mathrm{TDEE} = \mathrm{BMR} \cdot k$$

где k – коэффициент физической активности:

– $k = 1.2$ – сидячий образ жизни, отсутствие тренировок;

– $k = 1.375$ – лёгкая активность, тренировки 1–3 раза в неделю;

– $k = 1.55$ – средняя активность, тренировки 3–5 раз в неделю;

– $k = 1.725$ – высокая активность, тренировки 6–7 раз в неделю;

– $k = 1.9$ – экстремальная активность, тяжёлые физические нагрузки.

Корректировка суточной потребности в зависимости от фитнес-ориентира:

$$E_{\text{target}} = \mathrm{TDEE} + \Delta$$

где Δ – корректировка:

– $\Delta = -500$ ккал – снижение веса;

– $\Delta = 0$ ккал – поддержание формы;

– $\Delta = +300$ ккал – набор мышечной массы;

– $\Delta = +200$ ккал – повышение выносливости.

Отклонение энергетической ценности рецепта от целевой (для одного приёма пищи):

$$\delta = E_{\text{total}} - w \cdot E_{\text{target}}$$

где E_{target} — **суточная** целевая энергетическая потребность, E_{total} — калорийность **одного сгенерированного рецепта (одного приёма пищи)**, а $w \in (0; 1]$ — доля суточной нормы, относимая к данному приёму пищи (например, $w = \frac{1}{3}$ при модели «3 приёма пищи в день»).

Баланс макронутриентов в процентах от калорийности по формуле Атуотера (сумма трёх долей равна 100 %):

$$\mathrm{percent}_P = \frac{4 \cdot P_{\text{total}}}{E_{\text{total}}^{\text{БЖУ}}} \cdot 100\%$$

$$\mathrm{percent}_F = \frac{9 \cdot F_{\text{total}}}{E_{\text{total}}^{\text{БЖУ}}} \cdot 100\%$$

$$\mathrm{percent}_C = \frac{4 \cdot C_{\text{total}}}{E_{\text{total}}^{\text{БЖУ}}} \cdot 100\%$$

4.6.1 Целевые доли макронутриентов

Каждый фитнес-ориентир, помимо корректировки калорийности Δ, задаёт целевые доли калорий, приходящиеся на белки (p_P), жиры (p_F) и углеводы (p_C), $p_P + p_F + p_C = 100\%$.

Таблица 2 – Корректировка калорийности и целевые доли БЖУ по фитнес-ориентирам

Фитнес-ориентир	**Δ, ккал**	**Белки p_P**	**Жиры p_F**	**Углеводы p_C**
Снижение веса	−500	30 %	25 %	45 %
Набор мышечной массы	+300	25 %	25 %	50 %
Поддержание формы	0	20 %	30 %	50 %
Повышение выносливости	+200	15 %	25 %	60 %

При снижении веса доля белка повышена для сохранения мышечной массы при дефиците калорий, при повышении выносливости повышена доля углеводов как основного источника энергии для длительных нагрузок.

Целевые значения для одного приёма пищи (для суточной нормы $w = 1$):

$$E_{\text{meal}} = w \cdot E_{\text{target}}, \quad P_{\text{meal}} = \frac{E_{\text{meal}} \cdot p_P}{4}, \quad F_{\text{meal}} = \frac{E_{\text{meal}} \cdot p_F}{9}, \quad C_{\text{meal}} = \frac{E_{\text{meal}} \cdot p_C}{4}$$

Проверка готового рецепта:

– калорийность «в диапазоне», если $|\delta|/E_{\text{meal}} \le 10\%$; «отклонение», если не более 20 %; «вне диапазона», если более 20 %;
– баланс БЖУ «в норме», если каждая доля percent_X отличается от целевой p_X не более чем на 10 процентных пунктов, иначе «отклонение».

4.6.2 Подбор масс ингредиентов (задача оптимизации)

Модель генерации определяет состав рецепта и ориентировочные массы ингредиентов. Итоговые массы $x_1, ..., x_n$ (г) подбираются сервером так, чтобы калорийность и БЖУ рецепта были как можно ближе к целевым значениям приёма пищи $b = (E_{\text{meal}}, P_{\text{meal}}, F_{\text{meal}}, C_{\text{meal}})$ (п. 4.6.1). Задача решается методом взвешенных наименьших квадратов с ограничениями-коридорами:

$$\Phi(x) = \sum_{k \in \{E,P,F,C\}} \lambda_k \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} a_{ki} x_i / 100 - b_k}{b_k} \right)^2 \to \min$$

$$l_i \le x_i \le u_i, \quad i = 1, ..., n$$

где a_{ki} — содержание калорий (E_i), белков (P_i), жиров (F_i) или углеводов (C_i) в i-м ингредиенте на 100 г; $\lambda_E = 4$, $\lambda_P = 2$, $\lambda_F = \lambda_C = 1$ — веса критериев (калорийность важнее всего); деление на b_k переводит отклонения в относительные величины, чтобы калории не подавляли граммы БЖУ; u_i — наименьшее из доступного пользователю количества и предельной массы ингредиента в порции (п. 5.5); $l_i = \min(\max(5, 0.4 \cdot x_i^0), u_i)$ — нижняя граница, где x_i^0 — масса, предложенная моделью (ингредиент не может быть исключён из рецепта).

Если доля жиров в рецепте ниже целевой более чем на 8 процентных пунктов и в составе нет источника жиров (ингредиента, у которого не менее 60 % калорий приходится на жиры), в задачу добавляется источник жиров из набора пользователя (масло, орехи, авокадо) с границами $0 \le x \le \min(\text{доступно}, 30 \text{ г})$.

Задача решается методом проекции градиента:

$$x^{t+1} = \Pi_{[l,u]} \left(x^t - \frac{1}{L} \cdot \nabla \Phi(x^t) \right)$$

где $\Pi_{[l,u]}$ — проекция на допустимый параллелепипед (каждая масса усекается до границ $[l_i, u_i]$), L — оценка константы Липшица градиента, шаг $\frac{1}{L}$ обеспечивает сходимость метода. Начальное приближение — середины коридоров; итерации прекращаются, когда изменение масс становится пренебрежимо малым, или после 2000 итераций. Итоговые массы округляются до 5 г. Резервный локальный генератор подбирает массы решением той же задачи; коридоры масс в нём задаются по роли продукта в блюде (белковый продукт, гарнир, овощи) и размеру приёма пищи, число итераций — не более 1500.

4.6.3 Модель динамики веса

Изменение массы тела оценивается по энергетическому балансу: 1 кг массы тела соответствует 7700 ккал.

Расчётный тренд строится по дням выбранного периода, начиная с веса на начало периода m_0 — последнего известного замера (при отсутствии замеров — веса из профиля):

$$m_d = m_{d-1} + \frac{E_d - \mathrm{TDEE}}{7700}$$

где E_d — суммарная калорийность рецептов, включённых в рацион за день d. Дни без рецептов в рационе считаются нейтральными ($m_d = m_{d-1}$). Расчётный тренд строится, если рецепты в рационе есть не менее чем за 3 дня. Изменение за период — $m_{\text{end}} - m_0$; скорость (кг/нед) — наклон прямой, построенной методом наименьших квадратов по точкам (d, m_d), умноженный на 7.

Прогноз веса через 30 дней при сохранении текущего рациона:

$$m_{30} = m_{\text{end}} + 30 \cdot \frac{\bar{E} - \mathrm{TDEE}}{7700}$$

где $\bar{E}$ — средняя суточная калорийность рациона за дни с данными.

Фактический тренд строится по замерам веса (не более одного замера в день — последний за день), если замеры охватывают не менее 3 дней. Скорость изменения веса — наклон прямой наименьших квадратов, умноженный на 7:

$$v = 7 \cdot \frac{\sum_j \left(d_j - \bar{d}\right)\left(m_j - \bar{m}\right)}{\sum_j \left(d_j - \bar{d}\right)^2} \quad \text{кг/нед}$$

Расчётная и фактическая скорости выводятся в одних единицах (кг/нед) для сравнения.

4.6.4 Оценка соответствия рациона цели

Для периода вычисляются средние суточные значения калорийности и БЖУ по дням, в которые есть рецепты в рационе, и их отклонения от суточной цели (п. 4.6.1 при $w = 1$):

$$d_X = \frac{X_{\text{факт}} - X_{\text{цель}}}{X_{\text{цель}}} \cdot 100\%, \quad X \in \{E, P, F, C\}$$

Отклонение до 10 % отображается как норма, до 20 % — как предупреждение, более 20 % — как значительное отклонение.

Индекс соответствия цели (от 0 до 100):

$$S = \max(0, 100 - (0.5\ |d_E| + 0.2\ |d_P| + 0.15\ |d_F| + 0.15\ |d_C|))$$

Рекомендации формируются по правилам (приоритет: высокий, средний, низкий):

- калорийность ниже цели более чем на 10 % — увеличить калорийность или порции; выше более чем на 10 % — уменьшить порции; отклонение от 5 до 10 % — слегка скорректировать порции;
- белок ниже цели более чем на 10 % — увеличить долю белковых продуктов;
- отклонение углеводов более 15 % — скорректировать порцию сложных углеводов; жиры выше цели более чем на 15 % — снизить долю жиров;
- вес растёт (более 0,05 кг) при цели «снижение веса» или снижается (более 0,05 кг) при цели «набор мышечной массы» — тренд не соответствует цели (по фактическим замерам, а при их отсутствии — по расчётному тренду);
- средняя оценка рецептов за период ниже 3,5 — уточнить пожелания или набор ингредиентов;
- в рационе есть рецепты, нарушающие текущие запреты, — исключить их;
- при отсутствии отклонений выводится рекомендация продолжать в том же режиме; при отсутствии рецептов в рационе — добавить рецепты в рацион.

4.7 Требования к учёту запретов (аллергены и непереносимости)

4.7.1 Справочники и нормализация

Система должна содержать справочники:

- справочник аллергенов (например: молоко, яйца, рыба, арахис, соя, глютен и др.);
- справочник ингредиентов (с уникальным идентификатором);
- справочник категорий ингредиентов;
- справочник синонимов (варианты написания и наименований одного ингредиента или аллергена; хранится как перечень синонимов в записи ингредиента и аллергена).

Для каждого ингредиента в каталоге должна храниться информация:

- наименование;
- категория (при наличии);
- список аллергенов, связанных с ингредиентом (0..*);
- признак составного ингредиента и состав (если применимо).

При вводе пользователем запретов система должна выполнять нормализацию:

- приведение регистра, удаление лишних пробелов/символов;
- сопоставление синонимов с каноническими наименованиями/ID ингредиента;
- если однозначного сопоставления нет — предлагать выбор из вариантов и сохранять выбранный ID;
- если продукт или вещество отсутствует в справочниках — сохранять запрет по нормализованному названию.

4.7.2 Правила запрета и проверка рецепта

Запреты пользователя задаются в виде единого списка **запрещённых** продуктов/веществ (включая аллергены).

Правило проверки рецепта на запреты:

– рецепт считается недопустимым, если **любой** ингредиент рецепта:
  – совпадает по ID с запрещённым ингредиентом пользователя; или
  – содержит аллерген из списка запрещённых; или
  – совпадает по названию, синониму или описанию состава с запретом, заданным по названию (продукт или вещество, отсутствующие в справочниках); или
  – является составным и **любой** компонент состава нарушает одно из правил выше.

Дополнительно название рецепта и шаги инструкции проверяются на упоминание запрещённых продуктов: рецепт с запрещённым продуктом в названии отклоняется, шаги с упоминанием запрещённых продуктов исключаются.

4.7.3 Поведение при конфликте запретов

Если при заданных доступных ингредиентах невозможно сформировать рецепт без нарушений запретов, система должна:

– вернуть результат с признаком невозможности генерации;
– вывести пользователю причины (какие запреты конфликтуют);
– предложить варианты решения: добавить ингредиенты, изменить цель или выбрать другой набор доступных ингредиентов.

5 Входные и выходные данные

5.1 Входные данные:

– параметры профиля пользователя (вес, рост, возраст, пол, уровень физической активности);
– история замеров веса и других физических параметров;
– выбранный фитнес-ориентир (снижение веса, набор мышечной массы, поддержание формы, повышение выносливости);
– перечень непереносимых продуктов и веществ;
– перечень доступных для использования ингредиентов и их количество;
– справочные сведения о пищевой ценности каждого ингредиента;
– параметры запроса генерации: доля суточной нормы w, количество вариантов, приём пищи (завтрак, обед, ужин, перекус), желаемая сложность приготовления, дополнительные пожелания;
– перечень рецептов, включённых пользователем в рацион;
– пользовательские оценки ранее сформированных рецептов.

Дополнительные пожелания передаются модели генерации. Если в пожеланиях назван продукт из набора доступных ингредиентов («хочу с курицей»), он обязательно включается в состав рецепта; продукт, указанный после «без» («без творога»), исключается из набора для генерации; если названного продукта нет в наборе или в каталоге, рецепт составляется без него, а пользователю выводится пояснение. Для завтрака и перекуса модели передаются только подходящие для этого приёма пищи ингредиенты (при их достаточном количестве).

5.2 Выходные данные:

– сгенерированный персонализированный рецепт спортивного питания (или сообщение о невозможности генерации);
– расчётная калорийность рецепта;
– баланс макронутриентов (белки, жиры, углеводы);
– список ингредиентов с указанием пропорций;
– пошаговая инструкция приготовления;
– отчёты о пищевой ценности;
– история сгенерированных рецептов;
– анализ соответствия рациона цели: индекс соответствия, расчётный и фактический тренд веса, прогноз веса на 30 дней;
– рекомендации по корректировке рациона.

5.3 Формат результата генерации рецепта

Система должна формировать **от 1 до 3** вариантов рецепта за один запрос (по умолчанию — 1). Каждый вариант рецепта должен содержать минимально необходимый набор полей для отображения и проверки.

Обязательные поля варианта рецепта:

– наименование рецепта;
– цель/ориентир, под который сформирован рецепт;
– список ингредиентов (каждый элемент: ID ингредиента, название, масса в граммах);
– итоговая пищевая ценность: P_{total}, F_{total}, C_{total} (г), E_{total} (ккал);

– порционность (количество порций и масса/объём одной порции, если применимо);
– пошаговая инструкция приготовления (минимум 3 шага);
– флаг соответствия запретам (true/false) и список причин, если false.

Необязательные поля:

– ориентировочное время приготовления;
– уровень сложности (например: низкий/средний/высокий);
– дополнительные рекомендации (варианты замены ингредиентов).

5.4 Обработка ситуации недостатка ингредиентов

Если список доступных ингредиентов не позволяет сформировать рецепт, удовлетворяющий запретам, система не должна возвращать «пустой рецепт». Вместо этого система должна вернуть:

– статус «рецепт не сформирован»;
– перечень ограничений/ингредиентов, из-за которых генерация невозможна;
– список требуемых/рекомендуемых ингредиентов (минимум 3 позиции) для получения допустимого рецепта.

5.5 Ограничения на входные данные

Система должна проверять входные данные на сервере (модели Pydantic) и дублировать ключевые ограничения условиями CHECK в базе данных (п. 4.3). Запрос с недопустимым значением отклоняется, пользователю выводится сообщение с указанием поля и допустимых значений. Допустимые значения приведены в таблице.

Таблица 3 – Ограничения на входные данные

Данные	**Допустимые значения**	**Примечание**
Учётная запись и профиль		
Имя пользователя	от 1 до 120 символов, не пустое	
Адрес электронной почты	корректный формат, не более 255 символов, уникален в системе	используется как логин
Пароль	не менее 8 символов (не более 72 байт), обязательно буквы и цифры	72 байта — ограничение алгоритма bcrypt
Возраст	от 14 до 100 лет, целое число	область применимости формулы Харриса–Бенедикта (п. 4.6)
Вес	от 30 до 300 кг	
Рост	от 100 до 250 см	

Данные	Допустимые значения	Примечание
Пол	мужской или женский	определяет вариант формулы BMR (п. 4.6)
Коэффициент активности	одно из значений 1,2; 1,375; 1,55; 1,725; 1,9	п. 4.6
Запреты и доступные ингредиенты		
Название запрета	от 1 до 160 символов	п. 4.7
Доступное количество ингредиента	больше 0 и не более 100 000 г; может не указываться (без ограничения)	
Набор доступных ингредиентов	не более 300 позиций	
Генерация рецепта		
Количество вариантов	от 1 до 3	п. 5.3
Доля суточной нормы на приём пищи w	больше 0 и не более 1 (100 %)	п. 4.6
Приём пищи	завтрак, обед, ужин или перекус; необязательный параметр	
Сложность приготовления	низкая, средняя или высокая; необязательный параметр	
Дополнительные пожелания	не более 500 символов	
Условия генерации	не менее 3 допустимых ингредиентов с учётом запретов, среди них не менее 1 источника белка (от 8 г белка на 100 г)	иначе — п. 5.4
Масса ингредиента в одной порции	овощи — до 300 г, фрукты и ягоды — до 250 г, крупы и зерновые — до 200 г, белковые продукты — до 350 г, молочные продукты — до 400 г, орехи и семена — до 40 г, масла — до 30 г; не более доступного количества	реалистичный размер порции
Рецепт и оценка		
Редактирование рецепта	название от 3 до 200 символов; порций от 1 до 20; ингредиентов от 1 до 20, масса каждого больше 0 и	п. 5.3

Данные	Допустимые значения	Примечание
	не более 5000 г; шагов инструкции от 3 до 20	
Оценка рецепта	целое число от 1 до 5, комментарий не более 1000 символов; одна оценка пользователя на рецепт, повторная заменяет предыдущую	
Отчёты и анализ		
Период отчёта	дата окончания не раньше даты начала, длительность не более 366 дней	
Формат экспорта отчёта	PDF, XLSX или CSV	
Анализ динамики веса	расчётный тренд и прогноз — при наличии рецептов в рационе минимум за 3 дня; фактическая динамика — при замерах веса, охватывающих не менее 3 дней	
Каталог и справочники (администратор)		
Ингредиент	название от 1 до 160 символов, уникальное; белки, жиры, углеводы — от 0 до 100 г на 100 г, их сумма не более 100 г; калорийность — от 0 до 950 ккал на 100 г; составной ингредиент не может содержать сам себя	950 ккал — с запасом выше калорийности чистого жира (около 900 ккал)
Категория, аллерген	название от 1 до 120 символов, уникальное	

6 Требования к документированию

Документация системы должна включать следующие виды документов:

Техническое решение: содержит описание назначения системы, целей и задач разработки, требований к функциональности, а также принятые технические решения по архитектуре (схема клиент-серверного взаимодействия, модульная структура), внутренним форматам данных и API серверной части (методы, параметры запросов и форматы ответов), интерфейсу, надёжности, безопасности и программному обеспечению.

Руководство пользователя: содержит пошаговые инструкции по регистрации и авторизации, вводу антропометрических данных, выбору фитнес-ориентиров, формированию списка запрещённых продуктов/веществ (включая аллергены), работе с каталогом ингредиентов, генерации рецептов, просмотру истории и отчётов. Включает описание пользовательского интерфейса с иллюстрациями экранов.

Руководство администратора: содержит инструкции по управлению учётными записями пользователей, наполнению каталога ингредиентов, редактированию справочников аллергенов, мониторингу работоспособности системы, выполнению резервного копирования и восстановлению данных.

Руководство по развёртыванию: содержит описание системных требований к серверу и клиентским устройствам, пошаговые инструкции по установке и настройке серверного программного обеспечения, конфигурированию базы данных, развёртыванию клиентской части и настройке веб-сервера.

7 Порядок контроля и приёмки

Приёмка системы осуществляется по результатам приёмочных испытаний, включающих:

- функциональные испытания (проверка пользовательских сценариев работы системы);
- испытания производительности (проверка времени отклика и устойчивости при нагрузке);
- испытания безопасности (проверка выполнения требований к защите данных и доступу).

7.1 Функциональные проверки

Система считается прошедшей функциональную проверку при корректной работе следующих сценариев (пользователь выполняет действие — система реагирует ожидаемым образом):

- пользователь регистрирует новую учётную запись и заполняет обязательные поля — система валидирует данные, создаёт учётную запись и сообщает об успешной регистрации либо выводит ошибки валидации;
- пользователь выполняет вход по логину и паролю — система проверяет подлинность, создаёт сессию и предоставляет доступ к функционалу;
- пользователь вводит/редактирует антропометрические данные (вес, рост, возраст, пол) — система сохраняет изменения и использует их при расчётах;
- пользователь выбирает фитнес-ориентир — система сохраняет выбор и применяет его при формировании целевой калорийности;
- пользователь задаёт список запрещённых продуктов/веществ (включая аллергены) — система сохраняет запреты и применяет их при проверке рецептов;
- пользователь выбирает доступные ингредиенты из каталога — система использует этот набор как ограничения при генерации рецепта;
- пользователь запускает генерацию рецепта — система формирует персонализированный рецепт и возвращает результат;
- система отображает итоговую пищевую ценность рецепта (калорийность, белки, жиры, углеводы) — значения соответствуют формулам раздела 4.6;
- система проверяет рецепт на отсутствие запрещённых ингредиентов — при нарушениях выводит причины несоответствия;
- система отображает пошаговую инструкцию приготовления;
- пользователь просматривает историю ранее сгенерированных рецептов — система выводит сохранённые записи;
- пользователь формирует отчёт о пищевой ценности за выбранный период и выполняет экспорт — система формирует отчёт и выгружает его в выбранном формате.

7.2 Проверка производительности

Система считается прошедшей проверку производительности при выполнении следующих условий:

– время отклика сервера при генерации рецепта моделью GigaChat-2-Pro не превышает 30 секунд при одиночном запросе;
– при одновременных запросах генерации время отклика не превышает 60 секунд: тариф GigaChat допускает один запрос к модели одновременно, поэтому запросы обрабатываются по очереди, а при ожидании в очереди более 30 секунд рецепт формирует резервный локальный генератор;
– время загрузки страницы каталога ингредиентов не превышает 5 секунд при одновременной работе 100 пользователей;
– система корректно работает при одновременной работе не менее 100 пользователей.

Проверка выполняется на сервере минимальной конфигурации (п. 4.5: 2 ядра, 4 ГБ оперативной памяти).

7.3 Проверка безопасности

Система считается прошедшей проверку безопасности при выполнении следующих условий:

– пароли пользователей хранятся в хешированном виде;
– соединение между клиентом и сервером защищено протоколом HTTPS;
– реализована защита от подбора пароля (блокировка после 5 неудачных попыток);
– данные пользователей защищены от несанкционированного доступа.

7.4 Порядок приёмки

Приёмочные испытания проводятся комиссией в составе заказчика и исполнителя. По результатам испытаний составляется акт приёмки, в котором фиксируются:

– перечень проверенных функций;
– результаты каждой проверки;
– выявленные замечания и дефекты;
– заключение о соответствии системы требованиям технического задания.

Система считается принятой в эксплуатацию при условии успешного прохождения всех проверок и отсутствия критических замечаний.

Список использованных источников

[1] Кабачкова А. В. Персонализация питания: монография. – Томск: Издательский Дом ТГУ, 2023. – URL: link(«https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/koha:001131065/SOURCE1»)[https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/koha:001131065/SOURCE1] (дата обращения: 10.04.2026).

[2] Карпов В. А. Спортивное питание: учебное пособие. – Москва: СпецКурс, 2021. – 304 с.

[3] Пищевая аллергия: клинические рекомендации (одобрены Минздравом России). – 2023. – URL: link(«https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_522546/»)[https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_522546/] (дата обращения: 10.04.2026).

[4] Salvador A., Hynes N., Aytar Y., Marin J., Ofli F., Weber I., Torralba A. Learning Cross-modal Embeddings for Cooking Recipes and Food Images. – 2017.

[5] McArdle W. D., Katch F. I., Katch V. L. Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance. – 9th ed. – Wolters Kluwer, 2019.